முன்னேற்றச் சோதனை

1. பின்வரும் தொடர்வரிசைகளில் கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக.
   (i) 7, 13, 19, _____ , ... (ii) 2, _____, 10, 17, 26,... (iii) 1000, 100, 10, 1, _____, ...
2. தொடர்வரிசையானது _____ கணத்தில் வரையறை செய்யப்பட்ட சார்பாகும்.
3. $0,2,6,12,20,\ldots$ என்ற தொடர்வரிசையின் n –வது உறுப்பு _____.
4. சரியா, தவறா எனக் கூறுக.
   (i) எல்லாத் தொடர்வரிசைகளும் சார்புகளாகும்
   (ii) எல்லாச் சார்புகளும் தொடர்வரிசைகளாகும்

எடுத்துக்காட்டு 2.19 பின்வரும் தொடர்வரிசைகளின் அடுத்த மூன்று உறுப்புகளைக் காண்க.

(i) $\frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{10}, \frac{1}{14}, \ldots$. (ii) $5,\ 2, -1, -4, \ldots$. (iii) $1, 0.1, 0.01, \ldots$

தீர்வு (i) $\frac{1}{2}, \underset{+4}{\rightarrow} \frac{1}{6}, \underset{+4}{\rightarrow} \frac{1}{10}, \underset{+4}{\rightarrow} \frac{1}{14}, \ \ldots$

மேற்கண்ட தொடர்வரிசையில் தொகுதி ஒரே எண்ணாக உள்ளது மற்றும் அடுத்தடுத்த உறுப்புகளின் பகுதியானது 4 அதிகரிக்கிறது.

எனவே அடுத்த மூன்று உறுப்புகளானது $a_5 = \frac{1}{14+4} = \frac{1}{18}$

$$a_6 = \frac{1}{18+4} = \frac{1}{22}$$

$$a_7 = \frac{1}{22+4} = \frac{1}{26}$$

(ii) $5, \underset{-3}{\rightarrow} 2, \underset{-3}{\rightarrow} -1, \underset{-3}{\rightarrow} -4, \ \ldots$

இங்கு ஒவ்வோர் உறுப்பும் முந்தைய உறுப்பைவிட 3 குறைவாக உள்ளது.
எனவே அடுத்த மூன்று உறுப்புகள் $-7,\ -10,\ -13$.

(iii) $1, \underset{\div 10}{\rightarrow} 0.1, \underset{\div 10}{\rightarrow} 0.01, \ \ldots$

இங்கு ஒவ்வோர் உறுப்பும் முந்தைய உறுப்பை 10 ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கிறது.
எனவே அடுத்த மூன்று உறுப்புகள்

$$a_4 = \frac{0.01}{10} = 0.001$$

$$a_5 = \frac{0.001}{10} = 0.0001$$

$$a_6 = \frac{0.0001}{10} = 0.00001$$

எடுத்துக்காட்டு 2.20 பின்வரும் தொடர்வரிசைகளின் பொது உறுப்பு காண்க.

(i) $3,6,9,\ldots$ (ii) $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \ldots$ (iii) $5, -25, 125, \ldots$

X_Ch 2 TM.indd 54 16-12-2020 03:46:49 PM